

三维杆单元刚度矩阵与应力计算

第四次作业

指导教师：肖姚

姓名：李泽勇 202311012114

班级：工力 231

学院：建筑工程学院

1. 三维杆单元刚度方程推导过程

设节点 1 坐标为 (x_1, y_1, z_1) , 节点 2 坐标为 (x_2, y_2, z_2)

1. 单元长度: $L = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$
 方向余弦: $l_x = \frac{x_2 - x_1}{L}$, $l_y = \frac{y_2 - y_1}{L}$, $l_z = \frac{z_2 - z_1}{L}$

2. 单元轴向伸长量与节点位移之间的关系
 节点位移列阵 $d_e = [u_1, v_1, w_1, u_2, v_2, w_2]^T$
 单元轴向伸长量 $\Delta = [l_x, l_y, l_z] ([u_2, v_2, w_2]^T - [u_1, v_1, w_1]^T)$

3. 单元应变-位移关系矩阵
 $\epsilon = B d$
 $B = \frac{1}{L} [-l_x, -l_y, -l_z, l_x, l_y, l_z]$

4. 单元刚度矩阵
 $K_e = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} l_x^2 & l_x l_y & l_x l_z & -l_x^2 & -l_x l_y & -l_x l_z \\ l_x l_y & l_y^2 & l_y l_z & -l_x l_y & -l_y^2 & -l_y l_z \\ l_x l_z & l_y l_z & l_z^2 & -l_x l_z & -l_y l_z & -l_z^2 \\ -l_x^2 & -l_x l_y & -l_x l_z & l_x^2 & l_x l_y & l_x l_z \\ -l_x l_y & -l_y^2 & -l_y l_z & l_x l_y & l_y^2 & l_y l_z \\ -l_x l_z & -l_y l_z & -l_z^2 & l_x l_z & l_y l_z & l_z^2 \end{bmatrix}$

5. 单元应力和轴力计算
 轴向应力: $\sigma = E \epsilon = E B d_e$
 轴力: $N = \sigma A = E A B d_e$

图 1 公式推导

2. 程序主要函数说明

2.1 函数说明:

`truss3d_element_stiffness`

功能: 计算三维杆单元的基本几何属性和完整的 6×6 全局刚度矩阵。

输入参数:

`x1: numpy.ndarray` 类型, 节点 1 的坐标数组, 格式为 `[x1, y1, z1]`

`x2: numpy.ndarray` 类型, 节点 2 的坐标数组, 格式为 `[x2, y2, z2]`

`E: float` 类型, 材料的弹性模量 (单位: Pa)

`A: float` 类型, 杆单元的横截面积 (单位: m^2)

返回值: Tuple[float,np.ndarray,np.ndarray]

L:float 类型, 杆单元的长度 (单位: m)

direction_cosines:numpy.ndarray 类型, 方向余弦数组[cx,cy,cz], 分别表示杆轴在 X、Y、Z 方向的方向余弦

Ke:numpy.ndarray 类型, 6×6 的全局刚度矩阵 (单位: N/m)

函数内容:

自动计算杆单元长度: $L=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}$

计算方向余弦: $cx=(x_2-x_1)/L, cy=(y_2-y_1)/L, cz=(z_2-z_1)/L$

构造三维杆单元刚度矩阵公式:

局部刚度标量: $k=EA/L$

矩阵元素: $Ke[i,j]=k*\cos_i*\cos_j$ (对应关系如代码所示)

包含退化单元检查: 当 $L<1e-10$ 时抛出 ValueError 异常

函数: truss3d_element_stress

功能: 根据给定的节点位移计算杆单元的应变、应力和轴力。

输入参数:

x1,x2,E,A:同 truss3d_element_stiffness 函数

de:numpy.ndarray 类型, 单元节点位移向量, 格式为[u1,v1,w1,u2,v2,w2], 即节点 1 的 X、Y、Z 方向位移, 后跟节点 2 的 X、Y、Z 方向位移

返回值: Tuple[float,float,float]

epsilon:float 类型, 轴向应变 (无量纲)

sigma:float 类型, 轴向应力 (单位: Pa)

N:float 类型, 轴向力 (单位: N)

计算原理:

计算局部坐标系下的轴向位移: $\Delta=cx*(u_2-u_1)+cy*(v_2-v_1)+cz*(w_2-w_1)$

计算轴向应变: $\epsilon=\Delta/L$

计算轴向应力: $\sigma=E*\epsilon$ (胡克定律)

计算轴向力: $N=A*\sigma$: get_compact_stiffness_matrix

功能: 从完整的 6×6 刚度矩阵中提取紧凑形式, 去除全零行和全零列。

输入参数:

Ke:numpy.ndarray 类型, 完整的 6×6 刚度矩阵

tolerance:float 类型, 容差值 (默认为 1e-10), 用于判断元素是否为零

返回值: Tuple[np.ndarray,List[int]]

Ke_compact:numpy.ndarray 类型, 紧凑刚度矩阵, 维度为 $n_active \times n_active$

active_dofs:List[int]类型, 活动自由度索引列表, 表示紧凑矩阵中每个行/列对应原 6×6 矩阵中的哪个自由度

算法流程:

遍历 6 个自由度, 判断其对应行和列是否有绝对值大于 **tolerance** 的元素

将符合条件的自由度索引存入 **active_dofs** 列表

根据 **active_dofs** 索引从原矩阵提取对应元素, 构造紧凑矩阵

保持矩阵对称性

2.2 使用示例

#用法 1: 计算刚度矩阵

```
L,cosines,Ke=truss3d_element_stiffness(node1,node2,E,A)
```

#用法 2: 计算应力应变

```
epsilon,sigma,N=truss3d_element_stress(node1,node2,E,A,de)
```

#用法 3: 生成紧凑矩阵

```
Ke_compact, active_dofs = get_compact_stiffness_matrix(Ke)
```

3.两个算例的计算结果

算例1: 一维杆

```
-----
节点1坐标: [0. 0. 0.]
节点2坐标: [2. 0. 0.]
弹性模量 E = 2.00e+11 Pa
截面积 A = 0.0001 m²
单元节点位移 de = [0.  0.  0.  0.001 0.  0. ]

--- 基本属性计算结果 ---
单元长度 L = 2.000000 m
方向余弦 [cx, cy, cz] = [1.000000, 0.000000, 0.000000]

--- 刚度矩阵 (维度 2x2) ---
[ 10000000.00, -10000000.00]
[-10000000.00, 10000000.00]
矩阵对称性检查: ✓ 对称

--- 应力应变计算结果 ---
应变 epsilon = 5.000000e-04
应力 sigma = 100000000.00 Pa
轴力 N = 10000.00 N
```

图 3.1 算例 1 计算结果

算例2: 空间杆

```
-----
节点1坐标: [0. 0. 0.]
节点2坐标: [1. 2. 2.]
弹性模量 E = 2.10e+11 Pa
截面积 A = 0.0002 m²
单元节点位移 de = [0.  0.  0.  0.001 0.002 0.002]

--- 基本属性计算结果 ---
单元长度 L = 3.000000 m
方向余弦 [cx, cy, cz] = [0.333333, 0.666667, 0.666667]

--- 刚度矩阵 (维度 6x6) ---
[ 1555555.56, 3111111.11, 3111111.11, -1555555.56, -3111111.11, -3111111.11]
[ 3111111.11, 6222222.22, 6222222.22, -3111111.11, -6222222.22, -6222222.22]
[ 3111111.11, 6222222.22, 6222222.22, -3111111.11, -6222222.22, -6222222.22]
[-1555555.56, -3111111.11, -3111111.11, 1555555.56, 3111111.11, 3111111.11]
[-3111111.11, -6222222.22, -6222222.22, 3111111.11, 6222222.22, 6222222.22]
[-3111111.11, -6222222.22, -6222222.22, 3111111.11, 6222222.22, 6222222.22]
矩阵对称性检查: ✓ 对称

--- 应力应变计算结果 ---
应变 epsilon = 1.000000e-03
应力 sigma = 210000000.00 Pa
轴力 N = 42000.00 N
```

图 3.2 算例 2 计算结果

4.单元刚度矩阵性质验证

```
选定自由度 j = 3
单位位移向量 de = [0. 0. 0. 1. 0. 0.]
计算得到的节点力 Fe = [-10000000.    0.    0. 10000000.    0.    0.]
刚度矩阵 Ke 的第 3 列 = [-10000000.   -0.   -0. 10000000.    0.    0.]

验证结果：Fe 是否等于 Ke 的第 3 列？ ✓ 是
```

图 4.1 算例 1 刚度矩阵性质验证

```
选定自由度 j = 3
单位位移向量 de = [0. 0. 0. 1. 0. 0.]
计算得到的节点力 Fe = [-1555555.55555556 -3111111.11111111 -3111111.11111111 1555555.55555556
 3111111.11111111 3111111.11111111]
刚度矩阵 Ke 的第 3 列 = [-1555555.55555556 -3111111.11111111 -3111111.11111111 1555555.55555556
 3111111.11111111 3111111.11111111]

验证结果：Fe 是否等于 Ke 的第 3 列？ ✓ 是
```

图 4.1 算例 2 刚度矩阵性质验证

k_{ij} 表示当第 j 个自由度发生单位位移 ($\delta_j=1$)，而其余所有自由度保持为零位移时，在第 i 个自由度上所产生的节点力（或反力）。

例如， k_{33} 是主对角线元素，代表第 j 个自由度的自身刚度；

k_{23} 是非对角线元素，代表第 j 个自由度位移对第 $j-1$ 个自由度的影响。

5.计算结果简要分析

算例 1：一维杆分析

几何与边界条件：

节点坐标[0,0,0]到[2,0,0]，说明是沿 X 轴方向的直杆。

位移向量 de 为[0,0,0,0.001,0,0]，说明只有节点 2（Node2）在 X 方向（自由度 4）发生了 0.001m 的拉伸位移。

刚度矩阵特征：

输出的刚度矩阵是 2x2 的。这是因为在一维分析中，每个节点只有一个平动自由度，两个节点共 2 个自由度。

矩阵内容为[[1e8,-1e8],[-1e8,1e8]]，体现了典型的拉压杆件特性：主对角线为正刚度，副对角线为负刚度（表示节点间的相互作用，一个受拉则另一个受压）。

内力计算：

轴力 $N=10000.00\text{N}$ 。

验证：根据胡克定律，应力 $\sigma=E\cdot\epsilon=2e11\times(0.001/2)=1e8\text{Pa}$ 。轴力 $N=\sigma A=1e8\times0.001=10000\text{N}$ 。计算准确。

验证结论：

选定自由度 $j=3$ （此处指整体坐标系下的第3个自由度，即节点2的X向）。

计算得到的力 F_e 与刚度矩阵第3列完全一致，验证了 k_{ij} 的物理意义：当第 j 个自由度发生单位位移时，在第 i 个自由度上产生的节点力。

2.算例2：空间杆分析

几何与边界条件：

节点坐标 $[0,0,0]$ 到 $[1,2,2]$ ，这是一个空间斜杆。

位移向量 de 为 $[0,0,0,0.001,0.002,0.002]$ ，说明节点2在局部坐标系的三个方向上都有位移。

刚度矩阵特征：

输出的刚度矩阵是 6×6 的完整矩阵，反映了三维空间中两个节点（每个节点3个平动自由度）的耦合关系。

矩阵包含了方向余弦的影响，将局部坐标系的刚度转换到了全局坐标系。

内力计算：

轴力 $N=42000.00\text{N}$ 。

验证：杆长 $L=12+22+22=3\text{m}$ 。应变 $\epsilon=0.001/3$ 。应力 $\sigma=2.1e11\times(0.001/3)=7e7\text{Pa}$ 。轴力 $N=7e7\times0.0002=14000\text{N}$ 。

注意：此处计算结果与程序输出（42000N）存在较大差异。经分析，程序计算的应力（210000000Pa）实际上是 $\sigma=E\cdot$ （投影应变），即它计算的是沿杆轴线方向的应变引起的应力。但程序输出轴力42000N在数学上对应的是 $\sigma=2.1e11\times(0.001/3)\times0.0002=14000\text{N}$ 的3倍。这说明程序在计算轴力时，可能直接使用了全局刚度矩阵*全局位移的结果，或者存在缩放因子。

验证结论：

选定自由度 $j=3$ 。

计算得到的力 F_e 与刚度矩阵第 3 列一致，再次验证了刚度矩阵元素的物理意义。